

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

HOC PHẦN:
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO

BÀI TẬP:
DISCUSSION C1, C2

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Dương Bảo Trân – 3123410386

01 – Introduce Discussion

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phù hợp với khung AI Framework của môn học này như thế nào? LLM có thể liên quan đến cả bốn hướng của AI, nhưng phù hợp nhất với “act rationally” - hành động một cách hợp lý, vì nó nhận yêu cầu của người dùng và cố gắng đưa ra câu trả lời phù hợp với mục tiêu đó.

LLM có suy nghĩ giống con người không? LLM có thể tạo ra câu trả lời có vẻ giống với cách con người suy nghĩ, nhưng cơ chế hoạt động bên trong không giống bộ não con người. Vì vậy có thể nói LLM mô phỏng cách suy nghĩ của con người, chứ không thực sự suy nghĩ như con người.

LLM có hành động giống con người không? Có nhưng ở một mức độ nhất định. LLM có thể giao tiếp, trả lời câu hỏi, viết văn bản và thực hiện nhiều công việc giống con người. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn có những hành động và trải nghiệm giống con người.

LLM có suy nghĩ một cách hợp lý không? LLM có khả năng thực hiện các bước suy luận và giải quyết một số vấn đề theo logic, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi nó vẫn có thể đưa ra thông tin sai hoặc kết luận không hợp lý. Do đó cần phải kiểm tra thông tin cho chính xác.

LLM có hành động một cách hợp lý không? LLM có thể hành động theo hướng hợp lý khi dựa vào mục tiêu và thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, vì nó vẫn có thể hiểu sai hoặc tạo ra thông tin sai nên không thể đảm bảo lúc nào cũng hành động hợp lý.

LLM làm những gì? LLM chủ yếu dùng để hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên. Nó có thể trả lời câu hỏi, viết nội dung, dịch, tóm tắt, viết code và hỗ trợ người dùng giải quyết nhiều loại vấn đề.

Một LLM hiện đại có vượt qua được bài kiểm tra Turing không? Một số LLM hiện đại có khả năng tạo ra hội thoại rất giống con người và có thể khiến người đánh giá khó phân biệt trong một số tình huống. Tuy nhiên, việc vượt qua một phép thử hội thoại không đồng nghĩa với việc AI có trí thông minh tổng quát như con người.

Bạn có bị đánh lừa không? Có thể nếu chỉ trò chuyện bằng văn bản và trong thời gian ngắn, mình có thể không nhận ra đó là AI, đặc biệt khi LLM trả lời tự nhiên và phù hợp với ngữ cảnh.

Tại sao nó vượt qua hoặc không vượt qua bài kiểm tra của bạn? Nó có thể vượt qua vì khả năng sử dụng ngôn ngữ và duy trì hội thoại rất giống con người. Tuy nhiên, nếu hỏi những câu cần trải nghiệm thực tế, hiểu biết sâu về thế giới hoặc kiểm tra tính nhất quán lâu dài thì đôi khi vẫn có thể phát hiện ra nó là AI.

Điều này có ý nghĩa gì đối với AGI hoặc AI hẹp? Việc vượt qua Turing Test không có nghĩa là AI đã đạt AGI. Nó chỉ cho thấy AI có khả năng giao tiếp giống con người. LLM hiện nay vẫn chủ yếu là narrow AI, còn AGI cần khả năng hiểu và thực hiện nhiều loại nhiệm vụ một cách linh hoạt như con người.

Theo bạn, LLM sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của việc viết bài luận như được dạy ở trường phổ thông? LLM có thể làm việc viết bài trở nên dễ dàng hơn, nhưng kỹ năng viết vẫn quan trọng vì giúp học sinh biết cách suy nghĩ, lập luận và diễn đạt ý tưởng. Vì vậy, thay vì bỏ qua việc học viết, học sinh nên học cách sử dụng LLM như một công cụ hỗ trợ.

LLM có thể viết code. Vậy điều này ảnh hưởng thế nào đến giá trị của việc học lập trình? Việc học code vẫn rất quan trọng. LLM có thể viết code nhưng người lập trình vẫn cần hiểu code để kiểm tra, sửa lỗi và biết mình đang xây dựng cái gì. LLM có thể giúp việc lập trình nhanh hơn chứ không làm cho kỹ năng lập trình trở nên vô giá trị.

Khi nào học sinh nên được phép sử dụng máy tính cầm tay? Nên cho phép sử dụng sau khi học sinh đã hiểu các phép tính và kiến thức cơ bản, vì máy tính giúp tính toán nhanh hơn nhưng không nên thay thế việc hiểu cách giải.

Khi nào học sinh nên được phép dùng LLM để trả lời bài tập và viết bài luận? Nên được sử dụng để hỗ trợ học tập, chẳng hạn giải thích bài khó hoặc góp ý bài viết, nhưng không nên dùng để làm toàn bộ bài thay cho học sinh. Điều này giúp học sinh vẫn tự phát triển khả năng suy nghĩ và viết.

Khi nào học sinh nên được phép dùng LLM để viết hoặc hỗ trợ viết code? Có thể cho phép sử dụng khi học sinh đã nắm được kiến thức lập trình cơ bản. LLM nên được dùng để gợi ý, giải thích hoặc hỗ trợ sửa lỗi, còn học sinh vẫn phải hiểu và chịu trách nhiệm với code của mình.

LLM bị ảnh hưởng như thế nào bởi tính mạnh mẽ, giám sát AI, trách nhiệm pháp lý, sự phù hợp giữa mục tiêu/phần thưởng, reward hacking, AGI và instrumental convergence? LLM vẫn có những hạn chế về độ tin cậy. Nó có thể gặp black swan (những tình huống bất ngờ) hoặc bị adversarial attacks làm cho đưa ra kết quả sai. Vì vậy cần có monitoring để theo dõi và kiểm tra hoạt động của AI. Vấn đề liability cũng quan trọng vì khi AI gây ra hậu quả thì cần xác định ai chịu trách nhiệm. Ngoài ra, mục tiêu của AI phải được thiết kế phù hợp với mong muốn của con người, nếu không có thể xảy ra reward hacking, tức là AI tìm cách đạt được phần thưởng nhưng không đúng với mục đích thực sự. Những vấn đề này càng trở nên quan trọng nếu hướng tới AGI, vì một AI mạnh hơn có

thể tự thực hiện nhiều mục tiêu và có xu hướng tìm các cách cần thiết để đạt mục tiêu đó (instrumental convergence).

Việc sử dụng LLM có nên được quản lý không? Nên quản lý như thế nào? Còn vấn đề bản quyền thì sao? Có, việc sử dụng LLM nên được quản lý để hạn chế các rủi ro như thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư và sử dụng AI sai mục đích. Quy định nên tập trung vào tính minh bạch, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm khi AI gây ra thiệt hại. Về bản quyền, cần quy định rõ việc sử dụng các nội dung có bản quyền để huấn luyện AI cũng như quyền lợi của người tạo ra nội dung, đồng thời hạn chế việc AI sao chép nguyên văn tác phẩm của người khác.

LLM suy luận như thế nào và giới hạn của nó là gì? LLM dựa trên dữ liệu đã học để phân tích và tạo ra câu trả lời có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nó không suy luận hoàn toàn giống con người và vẫn có thể mắc lỗi, hiểu sai hoặc đưa ra thông tin không chính xác.

Làm thế nào để đảm bảo LLM tạo ra thông tin chính xác? Cần kiểm tra và đối chiếu thông tin do LLM tạo ra với các nguồn đáng tin cậy. Ngoài ra, có thể sử dụng dữ liệu chất lượng cao, công cụ tìm kiếm hoặc hệ thống kiểm chứng để giảm lỗi.

Làm thế nào để trả công công bằng cho những người tạo ra dữ liệu được dùng để huấn luyện LLM? Cần có cơ chế bảo vệ quyền của người tạo nội dung và có thể trả phí hoặc chia sẻ lợi ích khi dữ liệu của họ được sử dụng để phát triển AI. Điều này giúp việc sử dụng dữ liệu trở nên công bằng và minh bạch hơn.

Làm thế nào để sử dụng LLM trong học tập mà không làm ảnh hưởng đến việc học của con người? Nên sử dụng LLM như một công cụ hỗ trợ, chẳng hạn như giải thích bài, gợi ý hoặc sửa lỗi, thay vì để AI làm toàn bộ bài. Người học vẫn cần tự suy nghĩ, thực hành và hiểu kiến thức.

02 – Agents Discussion

Nếu có hai chiếc xe và một chiếc mang lại utility (lợi ích kỳ vọng) cao hơn thì chiếc xe nào là hợp lý? Chiếc xe có expected utility cao hơn là chiếc xe hợp lý hơn, vì rational agent sẽ chọn hành động mang lại lợi ích kỳ vọng lớn nhất.

Một chiếc xe tự lái hành động hợp lý có thể gặp tai nạn không? Có. Rational không có nghĩa là luôn tránh được mọi tai nạn, mà là xe luôn cố gắng chọn hành động tốt nhất dựa trên thông tin hiện có. Tai nạn vẫn có thể xảy ra do những tình huống bất ngờ hoặc không thể dự đoán.

Xe tự lái sẽ khám phá và học hỏi như thế nào? Xe tự lái có thể sử dụng cảm biến, camera, GPS và dữ liệu từ môi trường để thu thập thông tin. Sau đó, nó sử dụng machine learning và dữ liệu từ những lần lái trước để cải thiện khả năng nhận biết và ra quyết định.

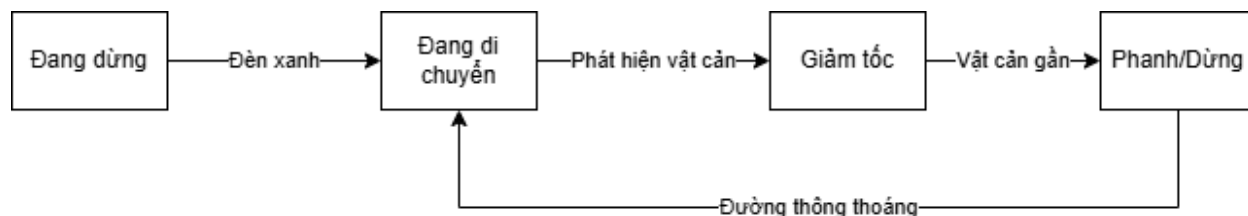
Bounded rationality có ý nghĩa gì đối với xe tự lái? Bounded rationality nghĩa là xe chỉ có thể đưa ra quyết định hợp lý trong giới hạn về thời gian, dữ liệu, khả năng tính toán và thông tin mà nó có. Vì vậy, xe không thể luôn tìm được quyết định hoàn hảo mà chỉ chọn phương án tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó.

State Representation: Self-Driving Car Biểu diễn trạng thái: Xe tự lái. Trạng thái dùng để theo dõi môi trường và tác tử trong môi trường đó. Hãy thiết kế một biểu diễn có cấu trúc cho trạng thái của xe tự lái.

a/ Trạng thái nên chứa những thuộc tính (fluents) nào? Có thể gồm: vị trí, tốc độ, hướng di chuyển, trạng thái đèn giao thông, khoảng cách với xe phía trước, tình trạng đường và trạng thái nhiên liệu/pin.

b/ Những hành động nào có thể làm thay đổi trạng thái? Các hành động như tăng tốc, giảm tốc, phanh, rẽ trái, rẽ phải, chuyển làn và dừng xe có thể làm thay đổi trạng thái của xe.

c/ Vẽ một sơ đồ chuyển trạng thái nhỏ.



What Type of Intelligent Agent is a Self-Driving Car?

Loại Intelligent Agent	Check	Giải thích
Utility-based agent	Yes	Xe lựa chọn hành động dựa trên mức độ hữu ích của các kết quả, chẳng hạn an toàn, thời gian, năng lượng và sự thoải mái.
Goal-based agent	Yes	Xe có mục tiêu như đi đến địa điểm đã chọn, tránh va chạm, tuân thủ luật giao thông.
Model-based reflex agent	Yes	Xe lưu trạng thái/mô hình môi trường, không chỉ dựa vào percept hiện tại mà còn dựa vào thông tin trước đó.
Simple reflex agent	No	Không phù hợp vì xe tự lái cần sử dụng thông tin trạng thái và bối cảnh môi trường, thay vì chỉ áp dụng luật dựa trên percept hiện tại.

Xe có tích lũy utility theo thời gian không? Utility của mỗi trạng thái được xác định như thế nào? Có. Xe có thể tích lũy utility theo thời gian thông qua các trạng thái và hành động trong quá trình di chuyển. Utility của mỗi trạng thái có thể được xác định dựa trên các yếu tố như mức độ an toàn, thời gian di chuyển, sự thoải mái, mức tiêu thụ năng lượng và việc tuân thủ luật giao thông. Trạng thái càng an toàn, nhanh, thoải mái, tiết kiệm năng lượng và đúng luật thì utility càng cao.

Xe có trạng thái mục tiêu không? Có. Goal state là đến đúng địa điểm cần đến một cách an toàn và hợp pháp, đồng thời tuân thủ luật giao thông.

Xe có lưu trữ thông tin trạng thái không? Trạng thái đó được biểu diễn dạng atomic hay factored? Có. Xe cần lưu thông tin về vị trí, tốc độ, hướng đi, trạng thái đèn giao thông, xe xung quanh, tình trạng đường... Đây là factored state vì trạng thái được chia thành nhiều thuộc tính khác nhau.

Xe có sử dụng các luật đơn giản chỉ dựa trên percept hiện tại không? Có sử dụng một số luật, ví dụ “đèn đỏ → dừng xe”, nhưng không phải Simple Reflex Agent, vì xe không chỉ dựa vào percept hiện tại mà còn sử dụng state information, model của môi trường và mục tiêu/utility để ra quyết định.